

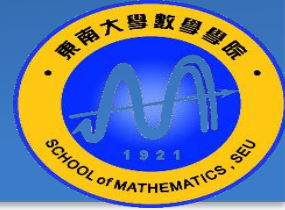
优化模型



东南大学数学学院 Sch.Math.SEU

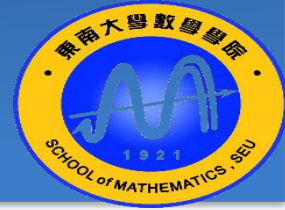


函数优化问题



本章内容

1. 函数优化问题
2. 泛函优化问题
3. 图论优化问题



函数优化问题的标准形式

$\min / \max \quad f(x)$

$s.t. \quad g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m_1$

$h_j(x) = 0, j = 1, \dots, m_2$

$x \in D \subseteq R^n$

1. $f(x)$: 目标函数

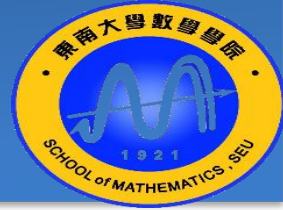
2. 约束条件

3. 可行域

- 可行域 D 中满足约束条件的决策变量 x 称为可行解
- 使目标函数 $f(x)$ 达到最优值的可行解，称为最优解
- 函数优化模型求解的本质就是在可行域 D 中选择使得目标函数达到最优的点
- 通常函数优化模型（数学规划模型）的求解比较复杂和繁琐，有些问题的求解非常困难。根据实际问题建立的数学规划模型，其结构往往非常复杂且数据量大，不能使用普通方法求解，目前优化数学软件已发展得比较成熟，可借助 LINGO, MATLAB 或 Python 等软件进行求解。



函数优化问题的等价标准形式



通过引入松弛变量，等式约束与不等式约束可以相互转化.

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) \\ s.t. & g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \\ & x \in D \subseteq R^n\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) \\ s.t. & g_i(x) = 0, i = 1, \dots, m \\ & x \in D \subseteq R^n\end{array}$$



函数优化问题的分类标准与命名

设 x 是决策变量, $f(x)$ 是目标函数, $g(x)$ 为不等式约束函数, $h(x)$ 为等式约束函数.

- 若 $f(x), h(x), g(x)$ 全部是线性函数, 则该优化问题称为**线性规划**, 否则称为**非线性规划**.
- 若**目标函数为二次函数**, **约束全为线性函数**, 称为**二次规划**.
- 若 $f(x)$ 为凸函数, $g(x)$ 为凸函数, $h(x)$ 为线性函数, 则该问题称为**凸优化**. **凸优化的任一局部极值点也是全局极值点, 即局部最优也是全局最优**.

主要根据 (1) 函数是否线性 (2) 决策变量连续取值还是取整数, 取 0-1 整数变量
对函数优化模型进行分类:

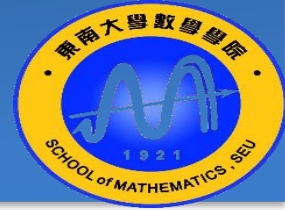
LP 线性规划, **ILP** 整数线性规划, **BILP** 0-1 整数线性规划, **MILP** 混合整数线性规划,
NLP 非线性规划, **INLP** 整数非线性规划, **QP** 二次规划, **IQP** 整数二次规划,
PIP 纯整数规划, **MIP** 混合整数规划.....

MATLAB: **linprog**, **intlinprog**, **quadprog**, **fminbnd**, **fmincon** etc

LINGO, CPLEX, MOSEK, CVX, OPTI, YALMIP...



常见连续变量优化问题的标准数学模型形式



1. **LP** (Linear Programming) 线性规划

$$\min \quad f(x) = c^T x + d$$

$$s.t. \quad Gx \leq h$$

$$Ax = b$$

2. **QP** (Quadratic Programming) 二次规划

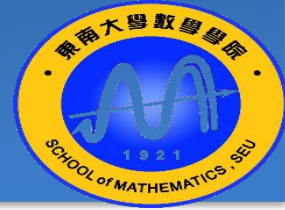
$$\min \quad f(x) = \frac{1}{2}x^T Px + c^T x + d$$

$$s.t. \quad Gx \leq h$$

$$Ax = b$$



LP/QP的MATLAB标准形式



$$\min \quad f(x) = c^T x$$

$$s.t. \quad Ax \leq b,$$

$$A_{eq}x = b_{eq},$$

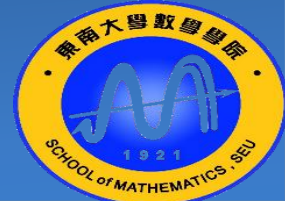
$$lb \leq x \leq ub$$

$$\min \quad f(x) = \frac{1}{2}x^T Hx + c^T x$$

$$s.t. \quad Ax \leq b,$$

$$A_{eq}x = b_{eq},$$

$$lb \leq x \leq ub$$



例 1. 分别用 MATLAB、LINGO、Python 求解如下问题

$$\max f(x) = 3x_1 + 2x_2 + x_3$$

$$s.t. x_1 + x_2 + x_3 \leq 7$$

$$5x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq -5$$

$$4x_1 + 2x_2 + x_3 = 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

3. Python 求解 LP

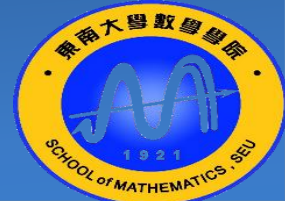
```
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
C = [-3,-2,-1]
A_neq = [[1,1,1],[-5,2,3]]
b_neq = [7,5]
A_eq = [[4,2,1]]
b_eq = [12]
r = linprog(C,A_neq,b_neq,A_eq,b_eq,bounds=((0,None),(0,None),(None,None)))
print(r)
```

1. MATLAB 求解 LP

```
f = [-3;-2;-1];
A = [1,1,1
     -5,2,3];
b = [7;5];
Aeq = [4,2,1];
beq = 12;
lb = [0;0;-Inf];
ub = [Inf;Inf;Inf];
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
obj=-fval
```

2. LINGO 求解 LP

```
MAX=3*x1+2*x2+x3;
x1+x2+x3<=7;
5*x1-2*x2-3*x3>=-5
4*x1+2*x2+x3=12;
@FREE(x3);
```

Matlab优化工具箱

函数	求解对象	函数	求解对象
fminbnd	一元连续函数极小	fmincon	非线性规划
fminsearch fminunc	无约束极小	quadprog	二次规划
linprog	线性规划	fminimax	极大极小问题
intlinprog	混合整数线性规划	fgoalattain	多目标问题



输入变量 (形参固定字母)	描述
f	目标函数线性项的系数向量
fun	目标函数（最小化）：字符表达式、内联函数、M文件函数、匿名函数
H	二次规划的二次项目标的系数矩阵： $z = \frac{1}{2}x^T H x + f^T x$
A,b	线性不等式约束：A*x≤b
Aeq,beq	线性等式约束：Aeq*x=beq
lb,ub	x的下限和上限向量：lb≤x≤ub
x0	迭代初始点坐标向量
x1,x2	一元函数最小化的区间：x1≤x≤x2
options	优化选项参数结构，定义用于优化函数的参数

输出变量	描述
x	由优化函数求得的值 若exitflag>0，则x为解；否则，x只是迭代停止时优化过程的值
fval	解x处的目标函数值
exitflag	描述退出条件 >0，目标函数收敛于解x处 =0，已达到迭代最大次数 <0，目标函数不收敛
output	包含优化结果信息的输出结构 Iterations：迭代次数 Algorithm：算法 FuncCount：函数评价次数



intlinprog

Mixed-integer linear programming (MILP)

Syntax

```
x = intlinprog(f,intcon,A,b)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)
x = intlinprog(problem)
[x,fval,exitflag,output] = intlinprog( __ )
```

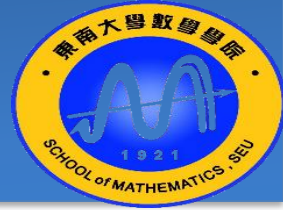
Description

Mixed-integer linear programming solver.

Finds the minimum of a problem specified by

$$\min_x f^T x \text{ subject to } \begin{cases} x(\text{intcon}) \text{ are integers} \\ A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub. \end{cases}$$

f , x , intcon , b , beq , lb , and ub are vectors, and A and Aeq are matrices.



例 2. 分别用 MATLAB、LINGO 求解如下问题

$$\max f(x) = 3x_1 + 2x_2 + x_3$$

$$s.t. \ x_1 + x_2 + x_3 \leq 7$$

$$5x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq -5$$

$$4x_1 + 2x_2 + x_3 = 12$$

$$x_1 \geq 0, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

1. MATLAB 求解 MILP

```
intcon=[2,3];  
f = [-3;-2;-1];  
A = [2,1,1  
     -5,2,3];  
b = [7;5];  
Aeq = [4,2,1];  
beq = 12;  
lb = zeros(3,1);  
ub = [Inf;1;1];  
[xint,fval] = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)  
objMILP=-fval
```

2. LINGO 求解 MILP

```
MAX=3*x1+2*x2+x3;  
x1+x2+x3<=7;  
5*x1-2*x2-3*x3>=-5  
4*x1+2*x2+x3=12;  
@BIN(x2);  
@BIN(x3);
```

3. Python 求解 ILP

```
import pulp  
model = pulp.LpProblem("ILPProb", sense=pulp.LpMaximize)  
x1 = pulp.LpVariable('x1', 0, cat='Continuous')  
x2 = pulp.LpVariable('x2', 0, 1, cat='Binary')  
x3 = pulp.LpVariable('x3', 0, 1, cat='Binary')  
model += 3*x1 + 2*x2+x3  
model += x1 + x2 + x3 <= 7  
model += 5*x1-2*x2-3*x3>= -5  
model += 4*x1+2*x2+x3== 12  
model.solve()  
print("Status:", pulp.LpStatus[model.status])  
for v in model.variables():  
    print(v.name, "=", v.varValue)  
print("F(x) = ", pulp.value(model.objective))
```